自動車用スマートOBDメーター

取扱説明書

Lúfi®

X1

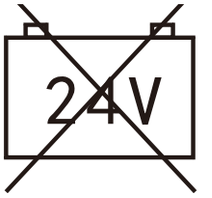
REVOLUTION

Series

お客様へ

「X1 Revolution」シリーズをお買い上げいただき、ありがとうございます。
ご使用前に本書をよくお読みになり、取り付け後も保管してください。

本製品はOBDII標準規格に対応した12V車（ガソリン車・ディーゼル車）専用です。火災を防ぐため、ほかの用途には使用しないでください。



24V車には使用できません。本製品はOBDII標準規格に対応する車両から読み取ったデータを処理し、表示します。

本製品には汎用モードのほか、Honda、Volkswagen、Toyota、Mazdaなどの車種専用システムが搭載されています。

ご使用中に問題が生じた場合は、直ちに販売店へご連絡ください。アフターサービスをご案内します。関連情報は当社ウェブサイトでもご確認いただけます。

※運転中や車両が動いている間は、本製品の設定をしないでください。

目次

I 製品の特長	P1
II 製品外観と付属品	P2
III ボタンの機能	P2
IV 製品の取り付け	P3
V 表示画面	P4
VI 表示項目の説明	P5
VII 回転数バーの設定	P6
VIII 複数表示エリアの説明	P6
IX シーケンス表示灯	P7
X 警告機能の設定	P8
XI パラメータ補正	P8
XII 明るさの調整	P9
XIII その他の説明	P10
XIV よくある故障と対処	P11
XV 製品仕様	P11
XVI アフターサービスカード	P12

I. 製品の特長

特許取得の外観と使いやすさ

特許取得の外観と多彩な表示画面を備えた多機能メーターです。正面表示、反転表示、HUD表示を選べます。

フルカラーディスプレイ

2.8インチの広視野角フルカラー画面で、直射日光下でも夜間でも鮮明に表示します。

明るさをお好みに合わせて調整

照度センサーが周囲の明るさに合わせて画面輝度を自動調整します。昼と夜の明るさは手動でも設定できます。

低消費電力の待機機能

車両のバッテリーを守るため、自動ディープスリープを採用。エンジン停止後は自動的にスリープし、始動後に再起動します。

警告機能

各種計器の警告機能と外部警告灯用端子を備えています（警告灯は別売）。

データ補正

車種に合わせて車速、回転数、過給 / 吸気圧、電圧の表示値を補正できます。

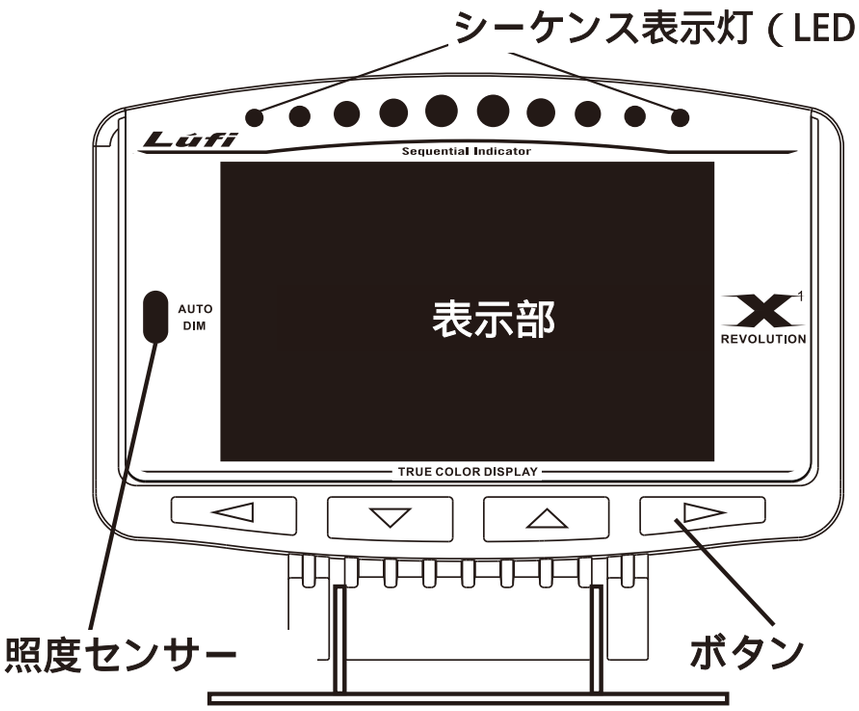
最大値表示

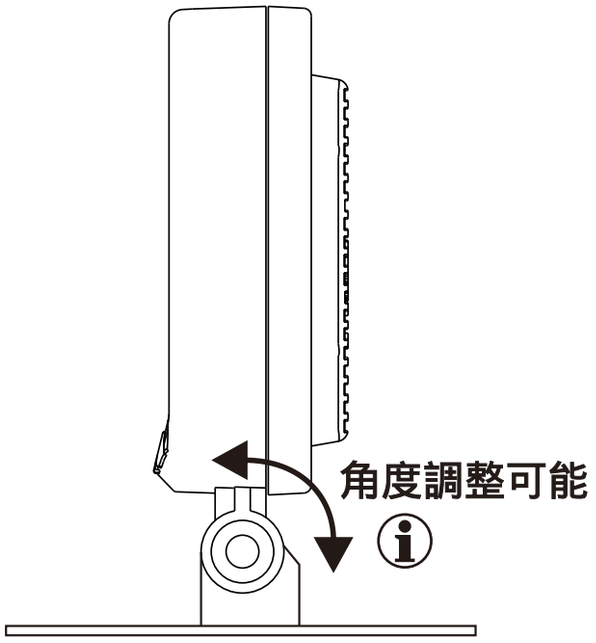
最大値を表示し、車両の状態を確認できます（P2参照）。

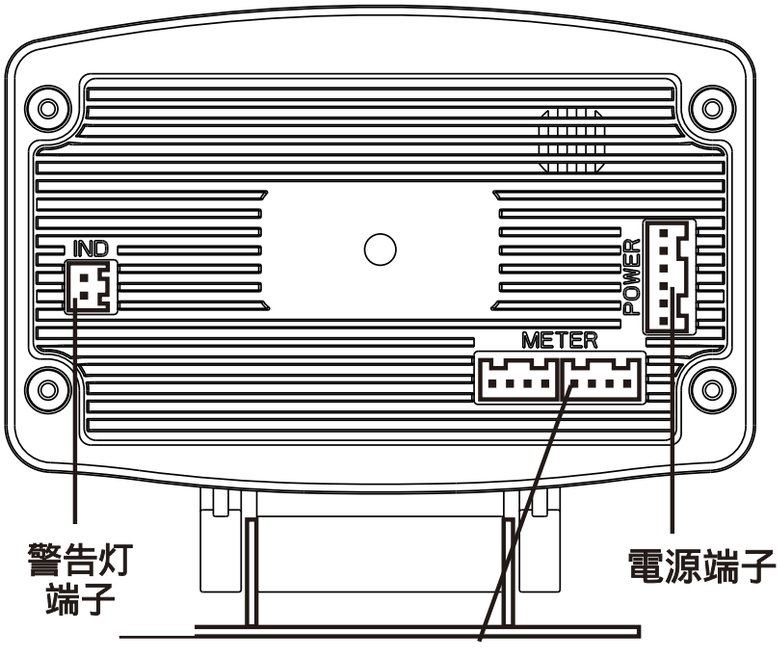
走行距離計

純正メーターの走行距離計を補う機能を備えています。純正メーターが故障した車両にも便利です。

II. 製品外観と付属品







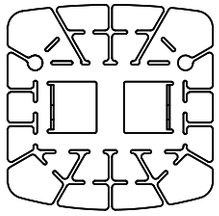
付属品：



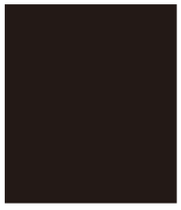
取扱説明書
1部



M4ボルト・
ナット各1個



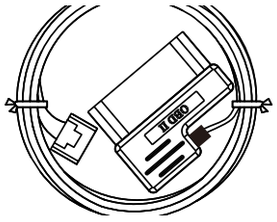
取り付け
ブラケット1個



両面テープ
1枚



M4レンチ
1本



OBDIIケーブル
1本

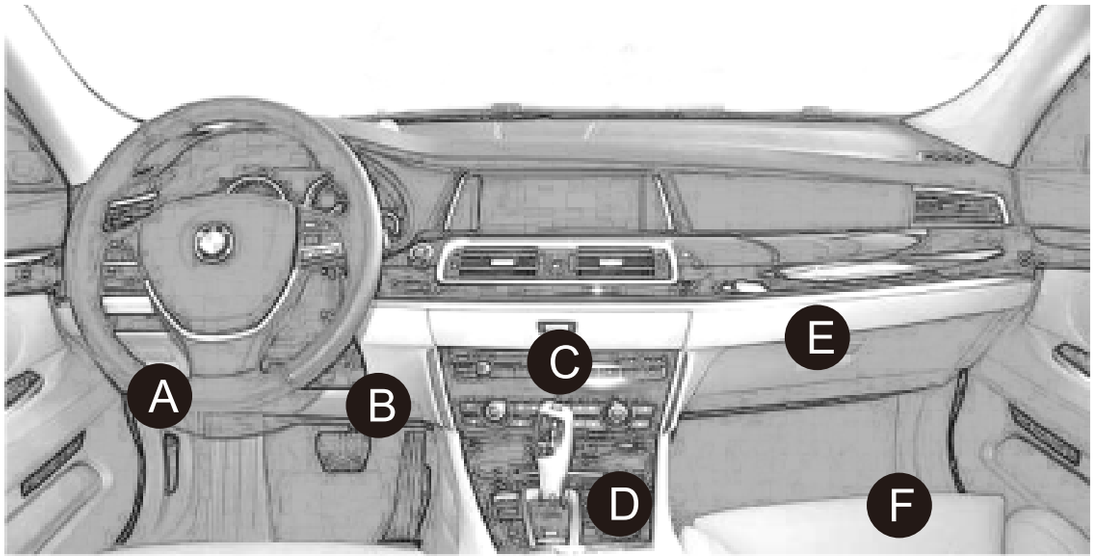
III. ボタンの機能

（予備）

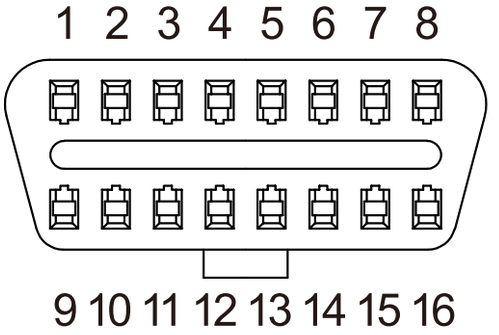
ボタン	◁	▽	△	▷
設定モード	メニュー / 戻る	下へ / 減らす	上へ / 増やす	決定
表示モード	明るさ設定 最大値を消去	次の画面へ	前の画面へ	短押し：設定 長押し：最大値

IV. 製品の取り付け

1. 車両のOBD診断端子を探し、本製品のOBD電源プラグをしっかり接続します。



車両側OBD端子



A：BMW / Audi / Volkswagen / Toyota / 一般車種・多くのモデル
B：Honda / Lexus (大半のモデル)
C / D：Citroën
E / F：その他の一部モデル

2. エンジンを始動すると、本製品が車両のECUに接続を試みます。接続後、通常画面に移ります。

車両ECUとの接続中は、シーケンス表示灯が点灯します。

※接続できない場合は、P11「よくある故障と対処」を参照するか、販売店にお問い合わせください。



電源オン



電源オフ

V. 表示画面

1. 以下の3種類の画面を切り替えられます。
2. 各画面の表示項目を変更できます。画面に戻って右ボタンを押し、「設定メニュー → 表示設定 → 項目設定」で編集します。

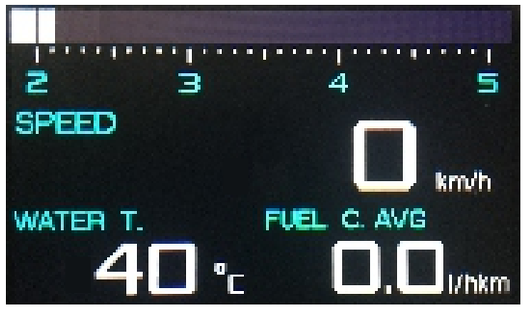


標準

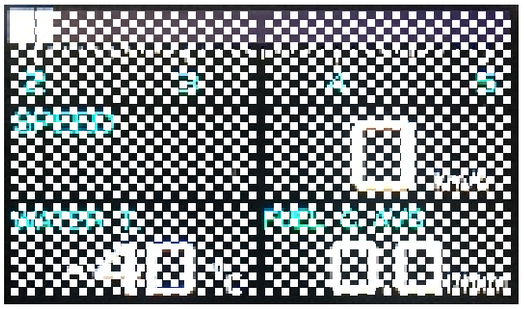


表示エリア

ボタンで
切り替え

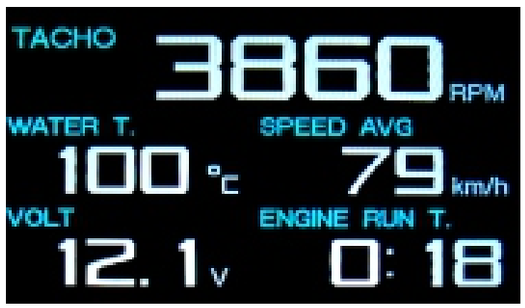


ユーザー1

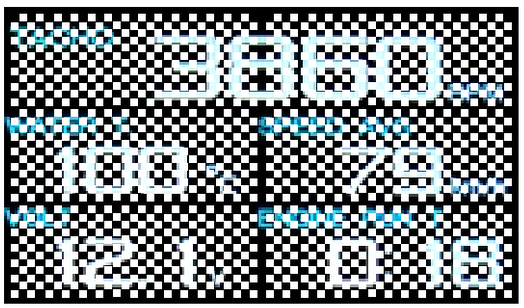


表示エリア

切り替える表示項目は、計器の項目名に従って選んでください（P5参照）。



ユーザー2



表示エリア

VI. 表示項目の説明

平均速度	平均速度
車速	速度
回転数	エンジン回転数
エンジン油圧	エンジン油圧
燃圧	燃料圧力
エンジン油温	エンジン油温
水温	水温
排気温度	排気温度
電圧	バッテリー電圧
走行距離	走行距離
運転時間	エンジン運転時間
過給 / 吸気圧	過給 / 吸気圧
吸入空気量	吸入空気量
吸気温度	吸気温度
燃料レール圧	燃料レール圧
スロットル開度	スロットル開度
スロットル位置B	スロットル絶対開度B
スロットル位置C	スロットル絶対開度C
スロットル位置D	スロットル絶対開度D
スロットル位置E	スロットル絶対開度E
スロットル位置F	スロットル絶対開度F
排気ガス補正	排気ガス補正指令
エンジン負荷	エンジン負荷
短期燃料補正	短期燃料補正（気筒1）
長期燃料補正	長期燃料補正（気筒1）
O_2 B1 S1	O_2センサー電圧（気筒1・センサー1）
O_2 B1 S2	O_2センサー電圧（気筒1・センサー2）
O_2 B1 S3	O_2センサー電圧（気筒1・センサー3）
点火時期	点火時期
燃料残量	燃料残量（一部の車種のみ）
空燃比	空燃比の値
大気圧	大気圧
アクセル開度	アクセルペダル開度
燃料消費量	燃料消費量（L/h・L/100km）
平均燃費	平均燃料消費量
外気温	外気温（一部の車種のみ）
加速度	加速度（m/s^2）
CVT油温	CVTオイル温度

画面に「X」アイコンが表示される場合、その車種は該当データに対応していません。

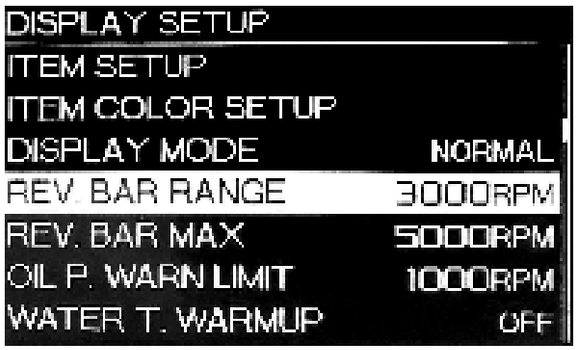
VII. 回転数バーの設定

図1の設定例では、次のように操作します。

「表示設定」の「回転数バー範囲」を選択し、

上 △ / ▽ 下ボタンで3000RPMに設定。

次に「回転数バー最大値」で5000RPMに設定します。

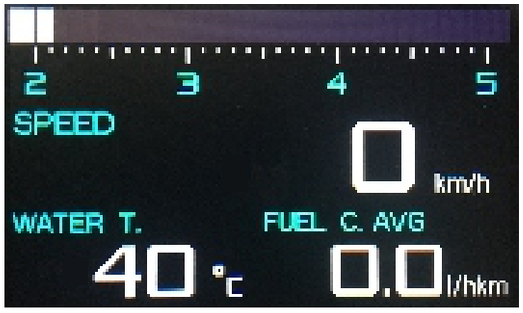


回転数バーの範囲：3000～9000RPM

目盛り範囲：3000RPM

最大目盛値：5000RPM

表示範囲：2000～5000RPM



（図1）

目盛り範囲：4000RPM

最大目盛値：7000RPM

表示範囲：3000～7000RPM



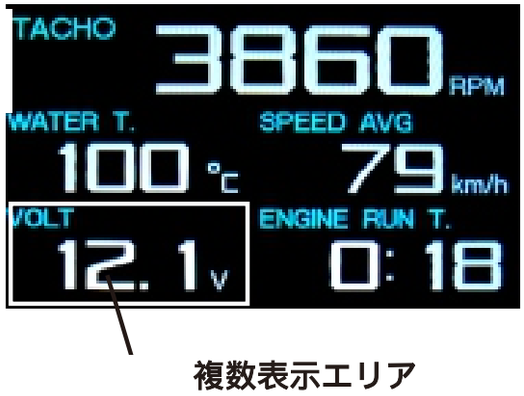
（図2）

VIII. 複数表示エリアの説明

設定した項目を表示中でも、ほかの情報や警告を複数表示エリアに一時表示します。警告は自動的に表示されます。

※常に確認したい項目を複数表示エリアに設定しないでください。

1. 値が警告設定を超えたとき。
2. 水温を設定せず、暖機モードが有効なとき。
3. 明るさの段階を変更したとき。



複数表示エリア

IX. シーケンス表示灯

10個のRGBフルカラーLEDで構成され、
片方向 (SINGLE)
または 両方向 (DUAL) を選べます。
点灯順と点滅により回転数とシフト・警告値を示します。設定値を超えると、すべてのLEDが点滅します。



点灯間隔：100RPM → 200RPM → 250RPM → 500RPM

◆LEDの点灯開始回転数：
[SINGLE] 警告 (シフト) 値 - 間隔×10
[DUAL] 警告 (シフト) 値 - 間隔×5

◆すべてのLEDが点灯する回転数：
警告 (シフト) 値 - 間隔

◆すべてのLEDが点滅する回転数：
警告 (シフト) 値を超えたとき

◆多色表示：
多色表示をオンにすると、10個のLEDが緑→黄緑→黄→オレンジ→赤の順で点灯します。

調光を自動にすると、周囲の明るさに応じてLEDの輝度が1段階下がります。手動の場合は昼 / 夜の設定に応じて1段階下がります。

例1：[SINGLE]

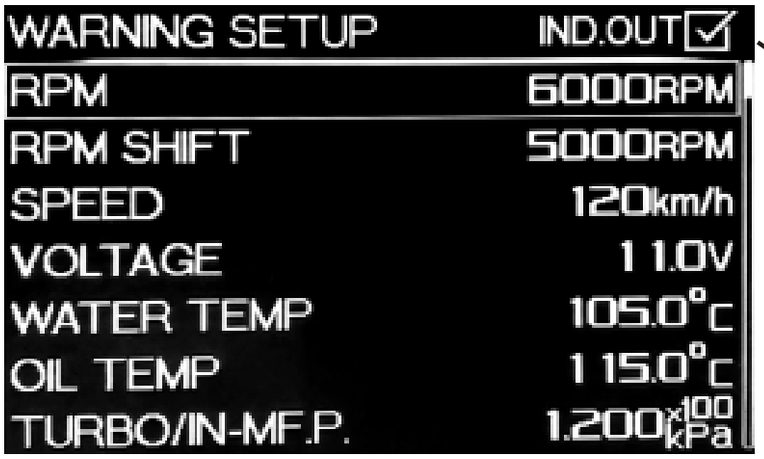
回転数警告モード、間隔200RPM、警告値5000RPMに設定

LED	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	点滅
回転数	3000	3200	3400	3600	3800	4000	4200	4400	4600	4800	5000

例2：[DUAL]

LED	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	点滅
回転数	4000	4200	4400	4600	4800	4800	4600	4400	4200	4000	5000

X. 警告機能の設定



右ボタンを長押しすると外部出力のチェックが切り替わります。オンのとき、警告条件に達すると警告信号を出力します。

警告値の工場出荷時設定：

項目	初期値	最小	最大	単位	条件	外部出力
回転数	6000	0	9000	RPM	設定値以上	ON
シフト回転数	4000	0	9000	RPM	設定値以上	ON
速度	150	0	400	km/h	設定値以上	ON
電圧	11	8	18	V	設定値以下	ON
水温	105	−40	140	℃	設定値以上	ON
油温	115	−40	140	℃	設定値以上	ON
過給 / 吸気圧	120	0	300	kpa	設定値以上	ON
油圧	50	0	1000	kpa	設定値以下	ON
燃圧	50	0	600	kpa	設定値以下	ON
排気温度	950	0	1100	℃	設定値以上	ON

XI. パラメータ補正

1. 車速補正（50 ~ 200%）：車両の速度計が実際より高く表示される場合、お好みに合わせて調整できます。

2. 回転数補正（50 ~ 200%）：お好みに合わせて調整できます。

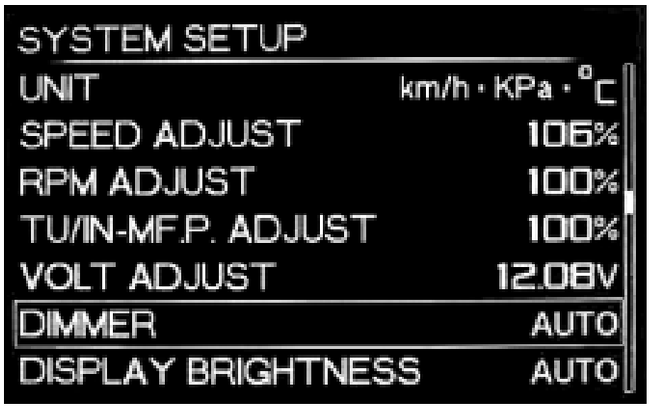
3. 過給 / 吸気圧補正（0 ~ 200%）：お好みに合わせて調整できます。

4. 燃料消費量補正（20 ~ 200%）：適切な割合に調整できます。

XII. 明るさの調整

1. 明るさは手動または自動で調整できます。
2. 調光設定を手動にすると、画面の明るさを調整できます。

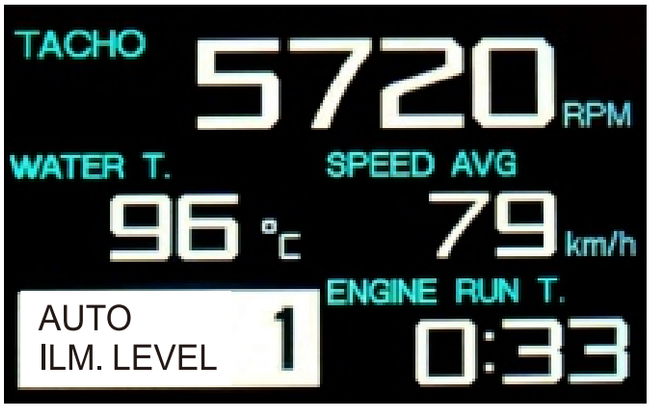
3. 左ボタンで現在の明るさを変更します (右の3図を参照) 。



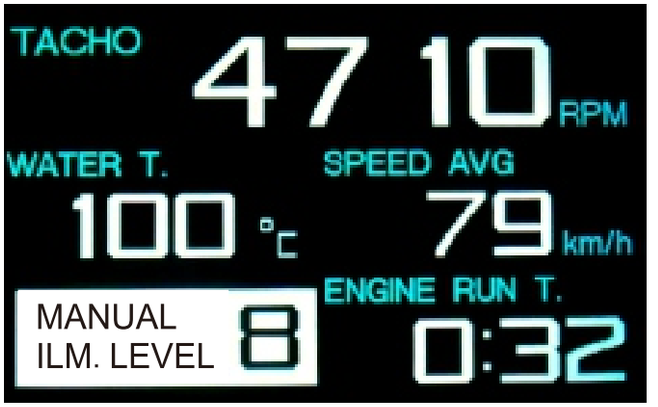
1. 自動調光では照度センサーが画面輝度を調整します。左ボタンですぐに変更できます。

最大 → 3 → 2 → 1

照明レベル



1. 手動調光では、左ボタンで明るさを選びます。



ボタンLED 消灯

9 → 8 → 7 → 6 → 5 → 4 → 3 → 2 → 1

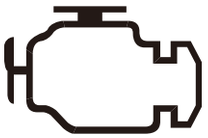
最大

ボタンLED 点灯

最小

XIII. その他の説明

燃料消費量の算出



1. 燃料消費量は吸入空気量または過給 / 吸気圧から計算します。車両からこれらのデータを取得できない場合、表示できません。

2. ガソリン車とディーゼル車では換算式が異なります。「システム設定 → 燃料種別」で該当するエンジンの種類を選んでください。

※計算値は実際の燃料消費量と異なることがあります。車両に合わせて補正してください。

画面消灯・スリープの設定

1. 車種によっては、通信中にECUの電源が自動で切れません。その場合は「回転数が変わらないときにスリープ」をオンにします。

2. 自動停止機能のある車両で常時動作させる場合、「回転数が変わらないときにスリープ」と「自動停止時にスリープ」をオフにします。

PIDの読取間隔

車種によってECUデータの読み取り時間は異なります。車両に合わせて「PID読取間隔」を設定してください。

手動で起動する

1. スリープ中にエンジンを始動せず使いたい場合は、4つの操作ボタンのいずれかを押すと起動します。

2. 起動後、ボタンを操作しないと約1分後に再びスリープします。

※エンジン作動中に故障コードを消去できない車両は、本製品を起動してから消去してください。

HUDモード

HUD表示に対応しています。TFT画面は昼間より夜間のほうが見やすくなります。より見やすくするには、フロントガラスに反射フィルムを貼ってください。

XIV. よくある故障と対処

電源が入らない / データを読み取れない	1. OBD電源端子の接続を確認。 2. 本体側の電源端子の接続を確認。 3. 車両OBD端子のヒューズを確認。 4. エンジンを始動したか確認。 5. 対応車種では「システム設定 → システム選択」で専用モードを選択。
自動調光が 使えない	1. 調光設定を自動にする。 2. 照度センサーを覆う物を取り除く。 3. 照度センサーの故障を確認。
警告音が鳴らない	1. 警告音をオンに設定。 2. ブザーの故障を確認。
故障コードを 読み取り・消去できない	1. エンジン停止後に操作。 2. 特殊な故障コードには専用診断機器を使用。

XV. 製品仕様

電気仕様：

動作電圧：DC 8−18V

動作電流：≤140mA

待機電流：≤1mA

動作温度：−40−+85℃

本体サイズ：

96x80x23mm

ハードウェア：

STM / GD32高性能デュアルコアMCU

2.8インチTFT / IPS画面

解像度：400×240

独立操作ボタン4個

照度センサー

警告ブザー

RGBフルカラーLED表示灯10個

アフターサービスカード

アフターサービス のご希望	☐ 返品 / 返金　☐ メンテナンス / 修理 ☐ 交換
交換・返品の 理由	
連絡先電話番号	
受取人氏名	
受取人住所	

1. 人為的な損傷は保証対象外です。
2. 保証期間は販売日から1年間です。

日付：　　（月 / 日 / 年）

Lúfi®